

Problema (3,5 puntos)

Se prepara una disolución saturada de fosfato de plata, determinar:

- La solubilidad de la sal expresada en g/L.
- Razonar, sin la necesidad de realizar ningún cálculo, que ocurrirá si a una disolución saturada de fosfato de plata se le añaden: I) 2 gramos de fosfato trisódico soluble; II) 2 gramos de fosfato de plata; III) 10 mL de agua.
- Calcular cuál sería la solubilidad de fosfato de plata en una disolución acuosa 0,1 M de fosfato trisódico considerando que esta sal está totalmente disociada.

Datos: K_{ps} (fosfato de plata) = 10^{-18} ; masas atómicas, plata = 108 u; fósforo = 31 u; oxígeno = 16 u

Cuestiones (1 punto cada una)

1. Calcular la temperatura de congelación de la mezcla resultante de añadir a 200 mL de agua 80 mL de etanol (densidad 0,8 g/mL). Datos: constante crioscópica del agua 1,86 °C/m. Masas atómicas, C=12 u; H= 1 u; O= 16 u.

2. El triclorometano se puede obtener junto con cloruro de hidrógeno mediante reacción, en fase gaseosa y en condiciones estándar, de metano y cloro. Calcule la variación de entalpía asociada a este proceso.

Datos: Entalpías de formación: $\Delta H^\circ[\text{CHCl}_3(\text{g})] = -103,1 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H^\circ[\text{H}_2\text{O}(\text{l})] = -285,8 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H^\circ[\text{cloruro de hidrógeno gas}] = -92,3 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H^\circ[\text{dióxido de carbono gas}] = -393,5 \text{ kJ/mol}$. Entalpía de combustión: $\Delta H^\circ[\text{metano gas}] = -890,3 \text{ kJ/mol}$.

3. Dada la siguiente reacción:

sulfuro de hidrógeno + ácido nítrico $\rightarrow$ óxido nítrico + azufre + agua. Indicar si las siguientes afirmaciones respecto a esta reacción son verdaderas o falsas. Justifique todas sus respuestas:

- El agente oxidante es el ácido nítrico.
- El sulfuro de hidrógeno se oxida a azufre.
- El ácido nítrico se reduce a óxido nítrico.
- El estado de oxidación del azufre en el sulfuro de hidrógeno es +2.

4. Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- El compuesto $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$ es un isómero de posición del compuesto $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$.
- El compuesto $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ es un isómero de función del compuesto CH_3COCH_3 .
- El compuesto $\text{CH}_2=\text{CH-CH}_2\text{-CH}_3$ es un isómero de cadena del compuesto $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_3$.
- El compuesto 2-buteno presenta isomería geométrica.

5. Escriba un ejemplo para los siguientes casos: a) sustancia anfótera, b) carbono quiral y c) solución amortiguadora.

Tema (1,5 puntos)

Definición y tipos de corrosión.